

Universidad CENFOTEC



Escuela de:	Software
Código del curso:	PSWE-04
Nombre del curso:	Diseño de Sistemas de Software
Sección:	Maestría
Periodo:	Q02
Docente facilitador:	M.Sc. Kevin A. Hernández Rostrán

CONSIGNA DE Proyecto Etapa 1: Definición del Dominio y RFP (Juego de Roles)

1. Datos generales de la actividad

Tipo de actividad:	Definición de Requerimientos y Juego de Roles		
Fecha de entrega:	2026-06-15	Valor porcentual:	10%
Formato de entrega:	PDF	Puntaje total:	100
Individual:		Grupal:	X

2. Instrucciones generales

1. En esta etapa su equipo NO diseñará software. Asumirán el rol de la Junta Directiva y los Expertos del Dominio de una empresa.
2. Su objetivo es redactar un Request for Proposal (RFP) formal y retador que será entregado a otro grupo de la clase (quienes actuarán como sus Arquitectos de Software en la Etapa 2).
3. Está estrictamente prohibido incluir soluciones técnicas (ej. 'usaremos AWS', 'una base de datos SQL'). Deben hablar única y exclusivamente en términos de negocio, escala, restricciones financieras y operativas.

3. Objetivos o competencias del curso que se evaluarán en la actividad de aprendizaje

Objetivo general o competencia del curso	Desarrollar la capacidad de abstraer necesidades puras de negocio y restricciones operativas sin sesgar la solución
---	---

	técnica, estableciendo un dominio complejo para el análisis arquitectónico.
Objetivos específicos o resultados de aprendizaje que se evalúan	• Definir los límites del dominio y establecer el Vocabulario Ubicuo (Ubiquitous Language). • Formular expectativas de atributos de calidad (SLA, concurrencia, latencia, seguridad) mediante reglas de negocio. • Diseñar intencionalmente escenarios que generen tensión arquitectónica (trade-offs) para el equipo que resolverá el problema.

4. Descripción de la actividad

Contexto: *En el mundo real, los arquitectos de software rara vez reciben especificaciones técnicas perfectas. Reciben visiones de negocio, quejas de los usuarios, restricciones de presupuesto y proyecciones de ventas.*

Para este proyecto, su equipo es el dueño de un producto digital a punto de ser construido. Puede ser una startup FinTech, un sistema de logística portuaria, una plataforma de salud a nivel nacional, etc. Ustedes deben definir las reglas del juego. Si su documento es muy simple, el otro equipo tendrá un trabajo fácil y ustedes perderán puntos; si su documento es irreal, el proyecto fracasará. Deben encontrar el punto exacto de complejidad para un proyecto de maestría.

Instrucciones:

1. Redacten un documento técnico de especificación de negocio (RFP) que contenga estrictamente las siguientes secciones:

A. Descripción de la Empresa y Visión del Producto (20 pts) - Describan el modelo de negocio: ¿A qué se dedica la empresa? ¿Cuál es el sistema central que necesitan construir o modernizar? - Especifiquen la escala esperada: Cantidad de usuarios diarios, transacciones por segundo en horas pico, y distribución geográfica.

B. Vocabulario Ubicuo y Contexto del Dominio (30 pts) - Definan al menos 3 procesos de negocio críticos (Core Domains). - Incluyan un glosario con al menos 10 términos del “Vocabulario Ubicuo” para que el equipo de arquitectos hable el mismo idioma que ustedes (ej. en lugar de ‘Usuario’, usen ‘Asegurado’ o ‘Pasajero’).

C. Expectativas de Calidad y Restricciones (30 pts) - Redacten al menos 5 requerimientos no funcionales, pero en lenguaje de negocio. *Incorrecto:* “El sistema debe usar Microservicios y Redis.” *Correcto:* “El sistema debe permitir que los usuarios sigan agregando productos al carrito incluso si la pasarela de pagos nacional está caída.” - Incluyan restricciones legales (ej. SUGEf, GDPR) o de presupuesto que limiten la tecnología.

D. La Tensión del Negocio (Trade-off Oculto) (20 pts) - Diseñen e incluyan intencionalmente al menos un escenario que obligue al equipo de diseño a tomar una decisión difícil (ej. Exigir consistencia absoluta en el inventario, pero a la vez exigir que la respuesta al cliente sea menor a 50 milisegundos).

5. Rúbrica

Esta actividad de aprendizaje será evaluada mediante la siguiente rúbrica:

Criterios de desempeño	Deficiente (1 punto)	Regular (2 puntos)	Bueno (3 puntos)	Excelente (4 puntos)
Abstracción del Negocio vs. Tecnología	El documento está lleno de sugerencias técnicas, frameworks o bases de datos, fallando en el rol de expertos del dominio.	Logra mantener un lenguaje de negocio en su mayoría, pero recurre a términos técnicos de bases de datos o servidores para explicar reglas complejas.	Mantiene el rol de negocio y se enfoca en el problema, aunque algunas restricciones de escala son ambiguas o poco medibles.	Redacta un documento puro de negocio, describiendo magistralmente las necesidades operativas sin mencionar una sola tecnología.
Definición del Dominio y Vocabulario Ubicuo (DDD)	Los procesos de negocio son confusos y no hay un vocabulario claro, lo que hará imposible el trabajo del otro equipo.	Define procesos básicos y un vocabulario limitado que no aporta mucha claridad a la lógica transaccional.	Define claramente el contexto del dominio y un vocabulario ubicuo útil para el diseño de límites arquitectónicos.	El glosario y la definición de procesos son tan precisos que los contextos delimitados (Bounded Contexts) surgen de forma natural de la lectura.
Complejidad y Diseño del Trade-off	El sistema propuesto es trivial (un simple CRUD) y no presenta ningún reto arquitectónico.	El sistema tiene cierta complejidad, pero no incluye escenarios de tensión o trade-offs claros.	Plantea un reto arquitectónico sólido con expectativas de calidad bien definidas en lenguaje de negocio.	Diseña un escenario brillante con una tensión operativa oculta que obligará al otro equipo a sacrificar una característica para salvar otra.

6. Dinámica de Trabajo para la Etapa 1 🤖

A continuación, se detalla el proceso para esta sesión de juego de roles:

- **Semana 5 y 6:** Los equipos se reúnen para idear el modelo de negocio.
- **Entrega (Semana 6):** Se entrega este documento RFP en formato PDF.

- **Intercambio:** El profesor asignará aleatoriamente el RFP del *Grupo A* al *Grupo B*.
- **Etapas 2:** A partir de la Semana 7, cada grupo deberá diseñar la arquitectura utilizando **Clean Architecture** y **Modelo C4** para resolver el RFP que recibieron.

7. Notas para el Análisis de Restricciones

Recuerden que la mejor forma de generar restricciones arquitectónicas desde el negocio es hablar de:

1. **Dinero:** Multas por incumplimiento o caídas de servicio.
2. **Tiempo:** Tiempos máximos de respuesta (SLAs) permitidos por el cliente.
3. **Reputación:** Impacto de la pérdida o exposición de datos (Seguridad).